

TD7 /TP 7 : Les Fonctions

Exercice 1 :

Écrire une fonction permettant de déterminer si un nombre (entier) passé en paramètre est impair ou non. Cette fonction doit retourner 1 si le nombre est impair et 0 s'il est pair.

Tester la fonction dans un programme interactif. C'est le programme principal qui affichera si le nombre est pair ou impair.

Exercice 2 :

- Écrire une fonction qui affichera le menu suivant :

*****MENU*****

1---->Racine carrée

2---->carrée

3---->cube

4---->Inverse

5---->Somme

6---->Différence

7---->Produit

8--->Division entiere

9---->Quitter

Entrez votre choix (1-9) :

- Ecrire une fonction qui calculera la Racine carrée.
- Ecrire une fonction qui calculera le carrée.
- Ecrire une fonction qui calculera le cube.
- Ecrire une fonction qui calculera l'inverse.
- Ecrire une fonction qui calculera la somme.
- Ecrire une fonction qui calculera la différence.
- Ecrire une fonction qui calculera le produit.
- Ecrire une fonction qui calculera la division entière.
- Ecrire un programme utilisant les fonctions précédentes.

Exercice 3 :

Ecrire la fonction NCHIFFRES du type int qui obtient une valeur entière N (positive ou négative) du type long comme paramètre et qui fournit le nombre de chiffres de N comme résultat.

Ecrire un petit programme qui teste la fonction NCHIFFRES.

Exemple :

Introduire un nombre entier : 6457392

Le nombre 6457392 à 7 chiffres.

Exercice 4 :

En mathématiques, on définit la fonction factorielle de la manière suivante:

$0! = 1$

$n! = n*(n-1)*(n-2)* \dots * 1$ (pour $n > 0$)

Ecrire une fonction FACT du type **double** qui reçoit la valeur N (type **int**) comme paramètre et qui fournit la factorielle de N comme résultat. Ecrire un petit programme qui teste la fonction FACT.

Exercice 5 :

Pour faire cet exercice, utiliser les fonctions prédéfinies suivantes :

int rand(void): une fonction standard de la bibliothèque <stdlib.h> retourne un entier pseudo-aléatoire dans l'intervalle [0, RAND_MAX].

RAND_MAX : une constante dont la valeur par défaut peut varier selon les implémentations, mais sa valeur sera moins égale à 32767.

1. Créer une fonction **De**, qui prend en entrée 1 entier qui correspond au nombre de faces d'un dé et qui retourne aléatoirement un numéro de face.

Exemple **de(6)** correspond à un lancé de dé de 6, donc un retour entre 1 et 6.

2. Créer une fonction **Des**, qui prend en entrée 2 entiers - Nombre de dés à lancer. - Nombre de faces par dé.

Cette fonction retourne alors la somme des résultats de chaque dé.